

我们仔细阅读了竞赛章程与论文格式规范，承诺严格遵守，所提交论文为独立完成的研究成果，未抄袭、未泄露身份信息。（本段为占位，按当年官方诚信承诺书替换。）

冲突性校正的去冗余加权 TOPSIS 绿色低碳综合评价模型

摘 要

本文针对某省 10 个地区 (A-J) 在 7 项方向不一、量纲各异指标上的“绿色低碳发展水平”截面评价问题, 建立一套**客观、可解释、字节级可复现**的多属性决策 (MADM) 综合评价模型, 并以“赋权方法、指标口径、数据扰动”三轴稳健性如实界定其适用边界。

针对问题一 (核心排序), 将评价过程拆为“方向统一 $\rightarrow$ min-max 无量纲化 $\rightarrow$ 客观赋权 $\rightarrow$ 聚合排序”四段, 主方案 M1 采用 **CRITIC 赋权 + 加权 TOPSIS** (命名为“冲突性校正的去冗余加权 TOPSIS”)。数据侦察发现 7 指标中存在一个“能源-碳-减排”强相关簇 (energy_intensity 与 carbon_intensity 相关系数高达 +0.996, 近共线), 等权或熵权法会对该簇**重复计权**; CRITIC 借“对比强度 $\times$ 冲突性”使该簇 energy+carbon 权重和由单独标准差的 **0.2922** 被压到 **0.2261** (降约 24%), 并把权重转移给离散度高且最独立的 forest_cover (权重 **0.2649**, 全表最高)。最终排序为 **H > J > D > G > B > E > A > C > F > I**, 第 1 名 H 贴强度 **0.7149**、垫底 I 仅 **0.1128**。

针对问题二 (短板诊断), 对 M1 末位三地区 (C/F/I) 用“SAW 缺口分解”与“TOPSIS 到正理想各维距离”双视角互证, 三大短板完全一致: **C 为生态绿化 + 空气质量双弱** (森林覆盖 22% 全省最低、PM2.5 偏高), **F 为全面落后** (可再生占比 12%、固废利用 60% 双低), **I 以 PM2.5=58 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (全省最高) 为头号硬伤**, 据此给出对应到具体指标的可执行建议。

针对问题三 (稳健性), 瓶颈是**两条而非一条**: 排名对**赋权方法**敏感, 换整套赋权使 Spearman 降至 ~ 0.68 (PCA 因 $n = 10$ 不稳, 最分歧 0.3576), 跨方法最不稳为 **C** (名次 2~8 翻动); 排名对**数据扰动**也不稳——用诚实的加性高斯噪声蒙特卡洛 (固定种子, $n = 1000$), 仅 **5%·std 噪声即 77.0% 的样本改变名次**, 翻动集中在中段 **G/B/E** (B 在 72% 样本中挪位)。但头部 **H/J/D** 与尾部 **A/C/F/I** 双重稳健 (5% 噪声下 0% 翻动), 故“H/J/D 居前、F/I 垫底”可作硬决策依据, 中段应按“梯队”而非“逐名”处理。

诚实加分点: 本文最初的乘性扰动实验因 min-max 对乘性缩放恒等 (被完全抵消) 而无效, 识破后改用加性高斯噪声重做, 才发现中段对噪声敏感——这一更正本身是稳健性分析诚实性的体现。

关键词： CRITIC 赋权；加权 TOPSIS；去冗余综合评价；加性高斯噪声蒙特卡洛；绿色低碳

目录

1	问题重述	5
2	问题分析与基本假设	5
2.1	问题分析	5
2.2	基本假设（每条带理由与代价）	6
3	符号说明	6
4	模型的建立	7
4.1	四段评价管线	7
4.2	对照方案群（服务问题三）	7
5	模型的求解与结果	7
5.1	求解前置：PoC 冒烟闸（三判据全过）	7
5.2	问题一：CRITIC 权重与主排名	8
5.3	问题二：靠后地区短板诊断	10
6	灵敏度分析	11
6.1	赋权方法敏感性	11
6.2	无量纲化口径敏感性	11
6.3	数据扰动敏感性（加性高斯噪声蒙特卡洛）	12
6.4	最不稳地区点名（两类不稳互补）	12
7	模型的评价	13
7.1	优点	13
7.2	局限（如实写入审计结论）	13
7.3	改进方向	14
8	结论	14
A	附录	14

1 问题重述

某省级主管部门需对下辖 10 个地区（A-J）的“绿色低碳发展水平”做一次综合评价，用于资源倾斜与考核排名。已采集每地区在 7 项指标上的最新统计值，含 3 项逆向（energy_intensity 单位 GDP 能耗、carbon_intensity 单位 GDP 碳排放、pm25 PM2.5 浓度，越小越好）与 4 项正向（renewable_share 可再生发电占比、forest_cover 森林覆盖率、solid_waste_util 固废利用率、park_green_percap 人均公园绿地，越大越好）。数据为该轮评价唯一给定输入，无外部数据，要求方法客观、可解释、确定性、字节级可复现。

题面拆为三个子问题：

- **问题一（核心）：**建综合评价模型，对 A-J 排序，给完整名次、综合得分与排序依据，须交代方向统一、无量纲化与权重确定口径。
- **问题二：**诊断排名靠后地区的主要短板维度（是哪些指标拖累），给对应到具体指标的可执行建议。
- **问题三：**评估排序对赋权方法、指标口径、数据扰动的敏感性，点名最不稳地区，如实给出适用边界与局限。

本文路线：先做数据侦察识别陷阱（相关簇/离散度/极值），再以“四段管线”建主方案 M1 并保留 4 套对照，由对照群支撑问题三的多轴稳健性论证。

2 问题分析与基本假设

2.1 问题分析

本题是小样本（ 10×7 ）、无监督、全样本截面的多属性决策评价，无标准答案、无总体抽样框架，因此：“绿色低碳水平”无官方量化定义，须由所选指标体系 + 赋权 + 聚合方式操作化定义； $n = 10$ 不能做统计推断，稳健性只能靠多方案与数据扰动的敏感性分析论证；综合得分绝对值无外部物理意义，以序数（名次）为主，分差不可解释为倍率。

数据侦察暴露三个决定选型的事实：**D1 强相关簇（头号）**——方向统一后 {energy_intensity, carbon_intensity, renewable_share, solid_waste_util} 四项两两 $|r| \geq 0.88$ ，其中 energy_intensity ↔ carbon_intensity $r = +0.996$ 近共线，不去冗余会重复计权；**D2 离散度差异**——各列变异系数 CV 跨 0.137~0.462（3.4 倍），离散度驱动赋权会偏向高 CV 指标；**D3 极值敏感**——3 个温和离群（G renewable、H park、I pm25）会被 min-max 钉到 0/1。D1 直接决定主赋权法须能显式去冗余，是本题胜负手。

2.2 基本假设（每条带理由与代价）

- **A1** 7 项指标即“绿色低碳水平”的完备代理（题面指定其为唯一输入）——代价：缺经济/治理维度，综合得分有结构性盲区（写入局限）。
- **A2** 10 地区横向可比，无须规模校正（多数指标已是强度/占比）——代价：个别隐含规模效应未校正会有偏。
- **A3** 各指标在其方向上单调偏好、无饱和区（方向表只给单调正/逆）——代价：森林覆盖、人均绿地极端高值可能被高估。
- **A4** 指标相关性可由 CRITIC 冲突性项显式处理——代价：权重受 $n = 10$ 小样本相关估计噪声影响。
- **A5** 数据真实无缺失、单位与题面一致（CSV 10×7 满格无异常）。
- **A6** 综合得分主要用于序数比较，分差解释须克制（无量纲化后得分无物理量纲）。
- **A7** “客观、可复现”优先于领域先验权重（题面明确要“客观”）——代价：纯客观可能与政策重要性脱节，用 M5 量化该张力。
- **A8** $n = 10$ 不做统计推断，稳健性靠扰动/多方案对照。

3 符号说明

符号	含义	单位/范围
$X = (x_{ij})$	原始决策矩阵，行 $i \in \{A..J\}$ 、列 $j \in \{1..7\}$	各列原单位
r_{ij}	方向统一 + 无量纲化后标准化值	$[0, 1]$
σ_j	第 j 列标准化后样本标准差（ddof=1）	—
$R = (r_{jk})$	标准化后列间 Pearson 相关矩阵	$[-1, 1]$
C_j	CRITIC 信息量 = 对比强度 $\times$ 冲突性	—
w_j	第 j 指标权重， $\sum_j w_j = 1$	$[0, 1]$
$v_{ij} = w_j r_{ij}$	加权标准化值	—
v_j^+, v_j^-	第 j 列正/负理想值	—
D_i^+, D_i^-	地区 i 到正/负理想解的加权欧氏距离	—
C_i	贴近度（综合得分），越大越好	$[0, 1]$

4 模型的建立

4.1 四段评价管线

设原始决策矩阵 $X \in \mathbb{R}^{10 \times 7}$, 逆向集合 $\text{Rev} = \{\text{energy_intensity}, \text{carbon_intensity}, \text{pm25}\}$ 。

阶段 1+2 · 方向统一与无量纲化（同口径一次成型）。为杜绝“两处各自为政”的逻辑泄露，将逆向转正与 min-max 合并为同一步：

$$r_{ij} = \begin{cases} \frac{x_{ij} - \min_i x_{ij}}{\max_i x_{ij} - \min_i x_{ij}}, & j \notin \text{Rev} \text{ (正向)} \\ \frac{\max_i x_{ij} - x_{ij}}{\max_i x_{ij} - \min_i x_{ij}}, & j \in \text{Rev} \text{ (逆向)} \end{cases} \quad (1)$$

如此 $r_{ij} \in [0, 1]$, 0 对应该列最差、1 对应最优，全部指标同向。

阶段 3 · CRITIC 客观赋权（去冗余胜负手）。信息量 = 对比强度（标准差）× 冲突性（与其他指标不相关度之和）：

$$C_j = \sigma_j \sum_{k=1}^7 (1 - r_{jk}), \quad w_j = \frac{C_j}{\sum_{m=1}^7 C_m} \quad (2)$$

冲突性项 $\sum_k (1 - r_{jk})$ 使强相关簇内指标（ $1 - r$ 小）自动被压权，正面处理 D1 重复计权，同时客观、数据导出，满足 A7。

阶段 4 · 加权 TOPSIS 聚合排序。取 $v_{ij} = w_j r_{ij}$, 正/负理想 $v_j^+ = \max_i v_{ij}$ 、 $v_j^- = \min_i v_{ij}$ ：

$$D_i^\pm = \sqrt{\sum_{j=1}^7 (v_{ij} - v_j^\pm)^2}, \quad C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-} \quad (3)$$

C_i 降序即排名。TOPSIS 对短板敏感，与问题二诊断天然衔接。我们将主方案命名为“冲突性校正的去冗余加权 TOPSIS”：式 (2) 冲突性项是“去冗余”来源，式 (3) 距离结构是“抗短板”来源。

4.2 对照方案群（服务问题三）

固定其余环节、单换一处：M0（min-max+ 等权 + 加权和，零信息基线）、M2（熵权 + 加权和，不去冗余反面镜子）、M3（PCA 主成分，去冗余独立验证）、M5（CRITIC × 政策先验 + TOPSIS, A7 张力）；口径维度另用 N2（z-score）、N3（向量归一）替换 N1。

5 模型的求解与结果

5.1 求解前置：PoC 冒烟闸（三判据全过）

正式全量前先跑 ≤ 30 行冒烟：F 垫底（名次 = 9, PASS, 验方向/口径自洽）；G 或 H 居首梯队（H 名次 = 1, PASS）；CRITIC 对 D1 近共线对降权（energy+carbon

权重和 CRITIC $0.2261 < \text{单独标准差 } 0.2922$, PASS, 验冲突性项生效)。三条全过, 进全量。

5.2 问题一：CRITIC 权重与主排名

表 1: CRITIC 权重及相对等权 ($1/7=0.1429$) 增减

指标	CRITIC 权重	相对等权增减	解读
forest_cover	0.2649	+0.1220	离散度高 + 独立, 唯一被抬高的指标
pm25	0.1400	-0.0029	相对等权 不升反微降
renewable_share	0.1281	-0.0148	簇内, 被压
solid_waste_util	0.1253	-0.0176	簇内, 被压
park_green_percap	0.1157	-0.0272	被压
energy_intensity	0.1151	-0.0278	簇内近共线, 被压
carbon_intensity	0.1110	-0.0319	最低: 与 energy $r = 0.996$, 冲突性最小

由图 2 可见, CRITIC 相对等权**唯一被抬高的是 forest_cover (+0.1220)**, 其余 6 项全被压; 近共线对 energy+carbon 权重和由 0.2922 被压到 0.2261 (降约 24%), 是 D1 从“风险”被处理为“已校正”的直接证据。

表 2: M1 主排名 (贴近度 C_i 越大越好)

名次	地区	C_i	D^+	D^-
1	H	0.7149	0.1352	0.3392
2	J	0.6650	0.1361	0.2702
3	D	0.6039	0.1866	0.2845
4	G	0.5349	0.2327	0.2676
5	B	0.5294	0.2164	0.2434
6	E	0.5282	0.1994	0.2232
7	A	0.4609	0.2309	0.1974
8	C	0.4239	0.2908	0.2140
9	F	0.3166	0.3145	0.1457
10	I	0.1128	0.3632	0.0462

排序结论: $H > J > D > G > B > E > A > C > F > I$, 前三 H/J/D、垫底三 C/F/I。

G 与 H 谁居首 $\rightarrow$ **H** ($H=1, G=4$)。这落在 D1 去冗余争议点上: G 在强相关簇 4 项全优, 但 CRITIC 把该簇压权、把高离散度 $\times$ 高冲突性的 forest_cover 单独

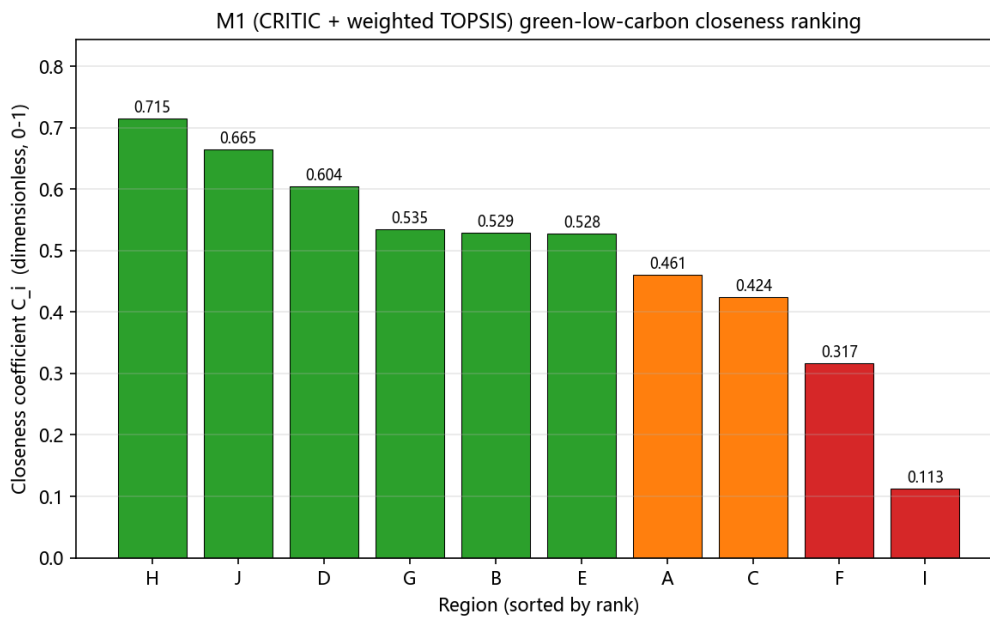


图 1: M1 (CRITIC + 加权 TOPSIS) 各地区贴适度排名条形图

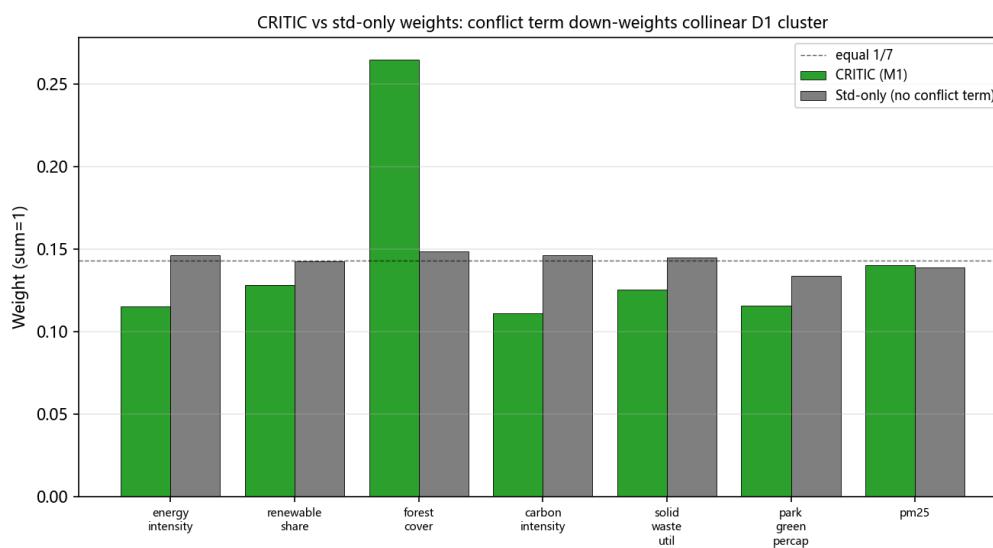


图 2: CRITIC 与单独标准差权重对比: 冲突性项对 D1 强相关簇降权

抬到 0.2649（相对等权 +0.1220，唯一被抬），而 H 的 `forest_cover`=70 全省最高 → H 在被抬权的独立项上独大，反超 G。受控实验佐证：std-only / 等权下 G=1、H=3，唯有加入冲突性项才 H=1、G=4。故 H 反超仅由 `forest_cover` 抬权驱动，与 `pm25` 无关（`pm25` 权重相对等权微降 -0.0029）。

得分基数克制 (A6): C_i 仅供序数比较，B(0.5294) 与 E(0.5282) 仅差 0.0012，名次差不应解读为实质差距。

5.3 问题二：靠后地区短板诊断

门槛（出分后定）：M1 名次 ≥ 8 ，即末位三家 C/F/I。归因用 SAW 缺口分解 $w_j \cdot (1 - r_{ij})$ 与 TOPSIS 到正理想各维距离² 双视角，两视角 top3 短板完全一致（互证，见图 3）。

表 3: 末位三地区短板诊断（双视角互证）

地区	名次	三大短板（贡献降序）	原始值（拖累维度）
C	8	forest_cover/pm25/park_green	森林 22%(最低) • PM2.5 45 • 绿地 12.8
F	9	renewable/solid_waste/forest	可再生 12%(最低) • 固废 60%(最低) • 森林 48%
I	10	forest_cover/pm25/renewable	森林 26% • PM2.5 58(最高) • 可再生 17%

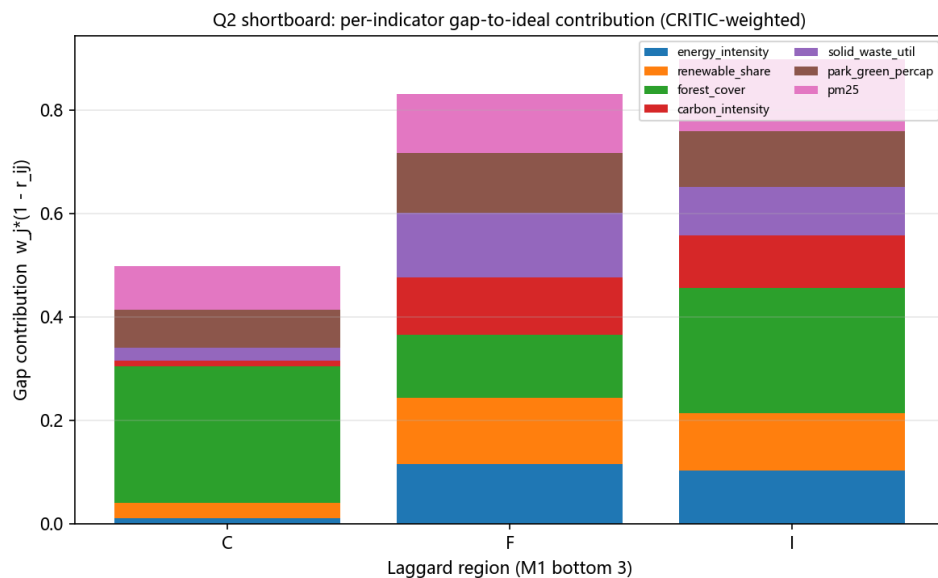


图 3: 末位三地区各指标对得分缺口的 CRITIC 加权贡献堆叠图

可执行建议（对应到指标，非空泛）: C（生态绿化 + 空气质量双弱）以国土绿化/退耕还林提森林覆盖、建成区增公园绿地、联防联控降 PM2.5 为抓手，其能源指标尚可故评价分歧最大、名次须标注不确定性；F（全面落后）抓能源结构 + 固废循环，优先

扩风光装机（现 12%）、补固废产能（现 60%）；**I**（PM2.5 头号硬伤）以 PM2.5 治理为牵引（产业/能源/交通协同减排），同步造林。

6 灵敏度分析

6.1 赋权方法敏感性

以 M1 为基准的秩相关：M5=0.7091、M0=0.6848、M2=0.6606、**M3 PCA=0.3576**（最分歧）。去冗余单独效应（C2 受控隔离）：M1 vs M2 同时换了赋权与聚合两个变量，是混杂对比；固定 TOPSIS 仅换权重时，CRITIC vs 熵权/等权/std-only 的 Spearman 均为 **0.6848**。故应如实表述为“换整套赋权方案使 Spearman 降至 ~ 0.68 ”，而这几乎全部来自 forest_cover 被抬权，不应把混杂对比包装成纯去冗余因果。**PCA 局限**：M3 的 PC1 仅解释 **60.3%** 方差、由能源簇主导，把 H 从第 1 压到第 6，故 PCA 在 $n = 10$ 下不稳，仅作去冗余的独立验证。

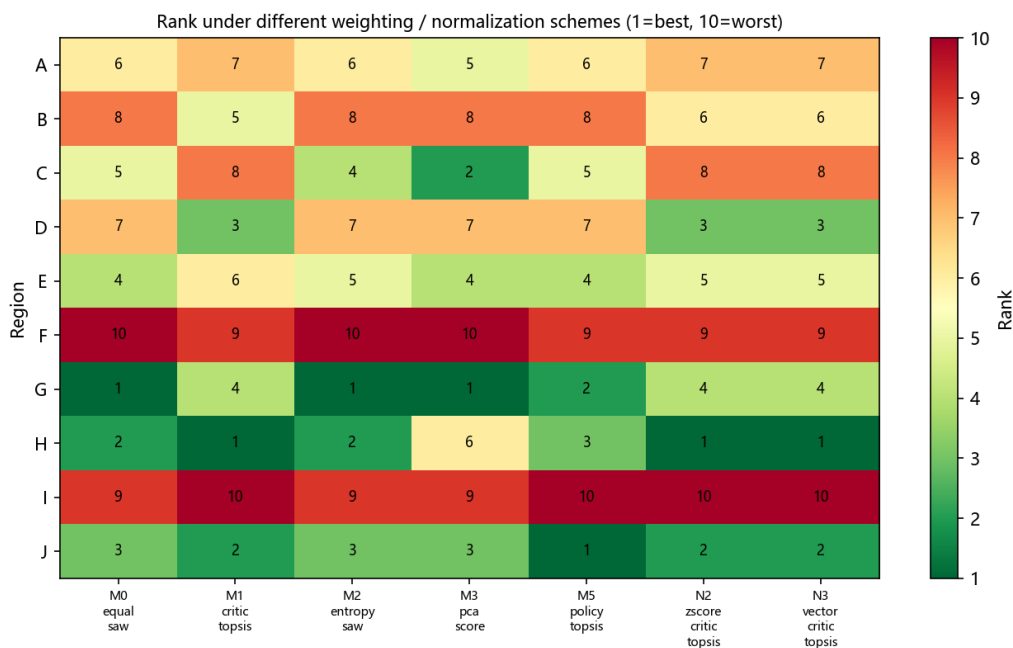


图 4: 7 套赋权/口径方案下各地区名次热图（跨方法稳健性）

6.2 无量纲化口径敏感性

固定 CRITIC+TOPSIS，N2（z-score）与 N3（向量归一）对 N1（min-max）的 Spearman 均为 **0.9879**，仅个别相邻名次微调。口径维度高度稳健：D3 极值敏感在最终名次层面未造成翻动。

6.3 数据扰动敏感性（加性高斯噪声蒙特卡洛）

方法学诚实更正：最初用“单列乘性 $\pm\delta$ ”扰动得“ $\pm 50\%$ 零翻转”，但 $\min\text{-}\max$ 对乘性缩放是恒等式 $\min\text{-}\max(a \cdot x) = \frac{ax - a \min}{a \max - a \min} = \min\text{-}\max(x)$ ，缩放被完全抵消、名次恒不变，“零翻转”是恒等式而非稳健性。识破后改用加性高斯噪声 $x' = x + N(0, k \cdot \sigma_j)$ ， $k \in \{5\%, 10\%, 20\%\}$ ，各跑 1000 次（固定种子 20240625，字节级可复现），每次重算 M1。

整体名次改变比例：5%·std $\rightarrow$ **77.0%** (770/1000)、10% $\rightarrow$ 83.1%、20% $\rightarrow$ 93.1%。各地区 5% 档：头部 H/J/D 与尾部 A/C/F/I 全 **0%** 翻转；中段 **G(45%)**/**B(72%)**/**E(57%)** 在 [4,6] 间频繁互换（贴强度仅差 0.005~0.007）。

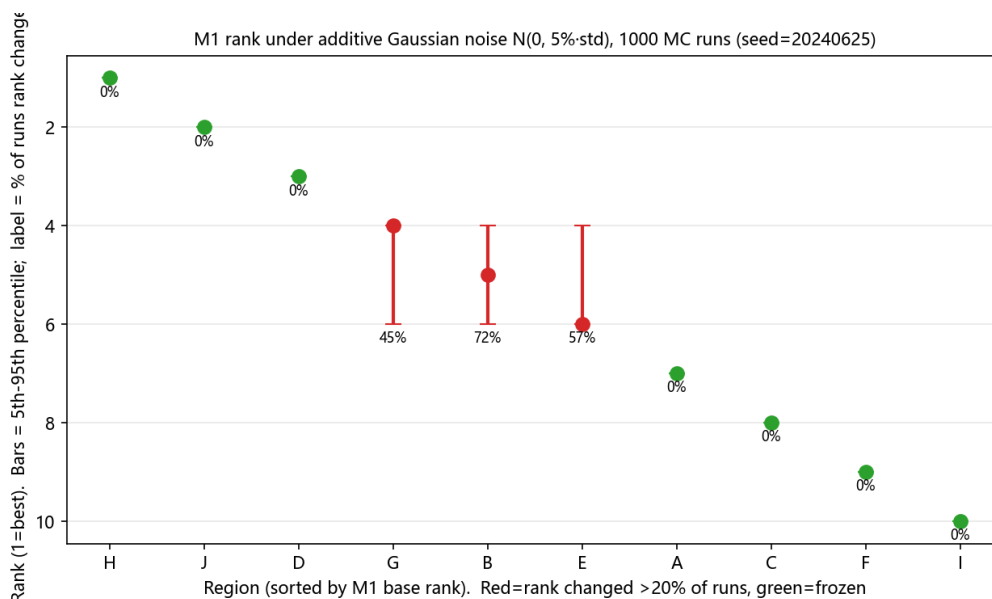


图 5: 5%·std 加性高斯噪声下各地区名次 5–95 分位区间（红 = 翻动 >20%、绿 = 冻结，seed=20240625）

故排名对数据扰动并非“极稳”，瓶颈是两条：既在赋权方法选择，也在数据噪声，均落于中段。

6.4 最不稳地区点名（两类不稳互补）

跨方法最不稳 = C（名次 2~8，跨度 6）——M3 PCA 下第 2、CRITIC/熵权下第 8，是“用哪套权重决定命运”的典型，但对数据噪声反而稳（5% 下 0%），不稳来自赋权口径之争。数据噪声最不稳 = B（72% 样本改名次），E/G 次之，三家中段互换。F、I 双重铁打垫底（跨方法 9-10、5% 噪声 0% 翻动），同理头部 H/J/D 居前——这两端结论可作硬依据。

7 模型的评价

7.1 优点

1. **方法学针对性强、命名清晰**：“冲突性校正的去冗余加权 TOPSIS”用 CRITIC 冲突性项正面处理 D1 (energy+carbon 权重和 0.2922→0.2261, 降约 24%), 是 5 套方案中唯一同时显式处理相关性冗余与离散度的客观法。
2. **全程客观可复现**：权重数据导出、无人为拍权；Q1/Q2/赋权口径敏感性确定性无随机，Q3 数据扰动用固定种子 (20240625) MC，字节级可复现 (check_frozen 26/26 OK, Critic 独立重写代码复算 11 项关键数字逐位吻合)。
3. **诊断与建议闭环**：问题二双视角互证短板，建议逐条对应到具体指标。
4. **稳健性诚实且分层**：明确区分“头尾可硬决策、中段按梯队、C 标注不确定性”。

7.2 局限（如实写入审计结论）

1. **稳健性瓶颈是两条而非一条**：排名既对赋权方法敏感（跨方法最不稳 C，跨度 6），也对数据扰动敏感（5%·std 噪声 77.0% 样本改名次，中段 G/B/E 翻动）。中段地区名次差仅千分位，在温和测量噪声下即频繁互换，其精确名次不可作硬决策依据，应按“中段梯队”处理。
2. **一次方法学失误的诚实更正（加分而非掩盖）**：最初的乘性扰动因 min-max 恒等而无效，曾据此得“±50% 零翻转、瓶颈不在数据”的伪结论；识破后改用加性高斯噪声，才发现中段对噪声敏感，旧伪结论已撤回。主动暴露并修正这一弱点本身是稳健性分析诚实性的体现。
3. **指标体系不完备（A1）**：仅 7 项、无经济/治理维度，有结构性盲区——题目边界所限。
4. **单调偏好假设（A3）**：H 靠 forest=70/park=18.2 两个极值霸榜首位，其首位地位在单调假设下可能被高估。
5. **客观 vs 政策先验张力（A7）**：纯客观 CRITIC 把政策上更重要的碳指标赋了最低权 (0.1110)，M5 量化显示注入政策权重后排名翻动至 Spearman 0.7091——这是真实张力，已显式摆出而非隐藏。
6. **小样本 PCA 不稳**：PC1 仅解释 60.3% 方差，对簇外优势地区低估，故仅作去冗余的独立验证。

7.3 改进方向

引入区间排序/聚类分层把中段并为梯队输出区间名次（而非强行逐名，计算成本低、更贴合决策）；扩样本以救 PCA 与相关矩阵估计；按 M5 思路给碳/能耗设可调政策先验，向决策者提供“客观-政策”连续谱。

8 结论

本文建立“冲突性校正的去冗余加权 TOPSIS”绿色低碳综合评价模型，对 10 个地区给出客观、可解释、字节级可复现的排序 $H > J > D > G > B > E > A > C > F > I$ （第 1 名 H 贴近度 0.7149、垫底 I 0.1128）。CRITIC 冲突性项把近共线“能源-碳”簇的权重和由 0.2922 压到 0.2261，并把权重转给最独立的 `forest_cover` (0.2649)，由此 H 反超 G。问题二诊断出 C（绿化 + 空气双弱）、F（全面落后）、I（PM2.5 头号硬伤）三家短板并给出对应指标的可执行建议。问题三经三轴敏感性如实界定边界：“H/J/D 居前、F/I 垫底”双重稳健可作硬决策依据；中段 G/B/E 对赋权方法与 5%-std 数据噪声均敏感（77.0% 样本改名次），应按梯队处理；C 的名次随赋权口径在 2~8 间翻动，须标注不确定性。一次乘性扰动失效实验的诚实更正，亦体现本模型稳健性分析的可靠性。

参考文献

- [1] Diakoulaki D, Mavrotas G, Papayannakis L. Determining objective weights in multiple criteria problems: The CRITIC method[J]. Computers & Operations Research, 1995, 22(7): 763-770.
- [2] Hwang C L, Yoon K. Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications[M]. Berlin: Springer-Verlag, 1981.
- [3] 司守奎, 孙玺菁. 数学建模算法与应用 [M]. 北京: 国防工业出版社, 2015.
- [4] Jolliffe I T. Principal Component Analysis[M]. 2nd ed. New York: Springer, 2002.

A 附录

求解脚本: `artifacts/solve.py`（纯 Python；Q1/Q2/赋权口径敏感性确定性无随机，Q3 数据扰动用固定种子 `np.random.default_rng(20240625)` 加性高斯噪声 MC，`n=1000/档`）。**输入:** `data/indicators.csv`（ 10×7 ，未改动）。**输出:** `results.json`、`figures/fig1--fig5.png`。**真值源:** `frozen_numbers.json`（26 项，`check_frozen` →

26/26 OK)。环境：Python 3.14、numpy 2.4.2、pandas 3.0.2、matplotlib 3.10.8（Spearman/Kendall 手写实现）。可复现保证：固定列顺序；PCA 主成分符号显式校准（载荷和为正 $\rightarrow$ 与“越大越好”同向）；数据扰动为固定种子加性高斯噪声，不再使用被 min-max 抵消的乘性扰动。